Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

12 de Mayo de 2014

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema LTI en tiempo discreto estable que satisface lo siguiente:

   - Si la entrada vale $x[n] = e^{j\pi n}$ la salida es $y[n] = 0$ para todo n.
   - Si la entrada vale $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ la salida es $y[n] = 2\delta[n] + \alpha \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.

   a) Determine el valor de α que es consistente con la información dada y determine la respuesta al impulso del sistema.

   b) Determine la salida del sistema cuando la entrada es $x[n] = \frac{1}{2}\ \forall n$.

2. Considere una señal $x(t)$ tal que su transformada de Fourier vale:

   $$X(j\omega) = u[\omega - W_1] - u[\omega - W_2],$$

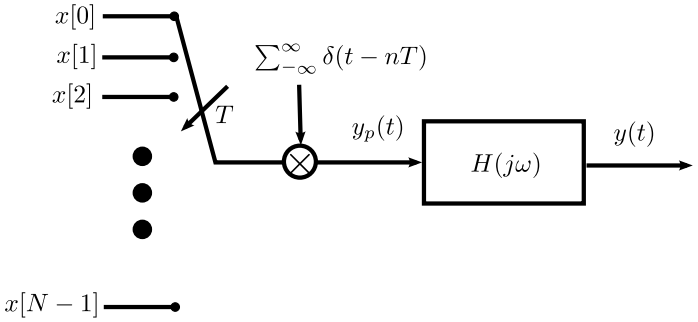
   donde $u[\omega]$ es la función escalon y donde $W_1 < W_2$. Considere la señal

   $$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} * x(t) + x(t).$$

   Determine $\int_{-\infty}^{\infty} |y(t-\alpha)|^2 dt$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$.

3. Se desea construir un generador de cosenoides. El esquema del mismo se presenta en la figura donde $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$ con $n = 0, 1 \ldots, N-1$ con $N \in \mathbb{N}$. La llave cambia de posición con una tasa T en forma cíclica. La electrónica del dispositivo limita los posibles valores de la tasa T al intervalo $[T_1, T_2]$. Se espera que la salida $y(t)$ del dispositivo sea proporcional a $\cos(\omega_0 t)$. El valor de la frecuencia de corte ω_c del filtro $H(j\omega)$ está fija. Observe que la salida $y_p(t)$ se puede escribir como:

   $$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)\delta(t - kT)$$



$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

   a) Grafique el espectro de $Y_p(j\omega)$ e $Y(j\omega)$.

   b) Dados N, T_1, T_2 determine el intervalo $[\omega_1, \omega_2]$ de los valores ω_0 que el dispositivo puede generar. Qué condición debe cumplir ω_c para que esto sea posible? Determine también el mínimo valor de N necesario.

   c) Suponga que tenemos libertad en la elección de la memoria del dispositivo (es decir N, pero respetando el valor mínimo encontrado en el punto anterior), pero T_1 y T_2 permanecen fijos. Proporcione una cota inferior y una cota superior para las frecuencias que podría generar el dispositivo.